תשובות סופיות

כיתה 6 · חוקיות ופתרון בעיות רב־שלביות · רמת מצוינות

שאלה 14

לדוגמה, מתחילים ב־1 ומבצעים שש פעולות מעבר. סדרה א׳: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – מוסיפים 1 בכל מעבר. סדרה ב׳: 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7 – מוסיפים לסירוגין 0 ואז 2. בשתיהן מתחילים ב־1 ומסיימים ב־7 אחרי שישה מעברים, אך האיברים הפנימיים והחוקים שונים. ייתכנו תשובות נוספות; מתקבלת כל תשובה שבה מספר המעברים מוגדר, שני ערכי הקצה זהים, ושני החוקים והסדרות שונים.

שאלה 19

נכון אם אין הגבלה מראש על סוג החוק. לכל רשימה סופית אפשר לקבוע כלל שמחזיר את האיברים הנתונים במקומותיהם ואחר כך ממשיך תמיד ב־0, וכלל אחר שמחזיר אותם איברים ואחר כך ממשיך תמיד ב־1. שני החוקים מתאימים לכל הנתונים אך נותנים המשכים שונים; זו בנייה שמתאימה לכל רשימה סופית.

שאלה 20

דוגמה א׳: ההכללה ,,סדרה שהתחילה בעלייה ממשיכה תמיד לעלות״ מופרכת בידי 1, 2, 1, 2, 1, 2, לפי חוק מחזורי 1 ואז 2; האיבר השלישי קטן מהשני. דוגמה ב׳: ההכללה ,,אם שני האיברים הראשונים זוגיים, כל האיברים זוגיים״ מופרכת בידי 2, 4, 5, 7, 8, 10, בהוספה לסירוגין של 2 ואז 1; האיבר השלישי 5 אי־זוגי. ייתכנו תשובות נוספות; מתקבלת כל תשובה שבה מוצגות שתי טענות כלליות שגויות ולכל אחת סדרה בעלת חוק ברור שמקיימת את התנאי ומפרה את המסקנה.